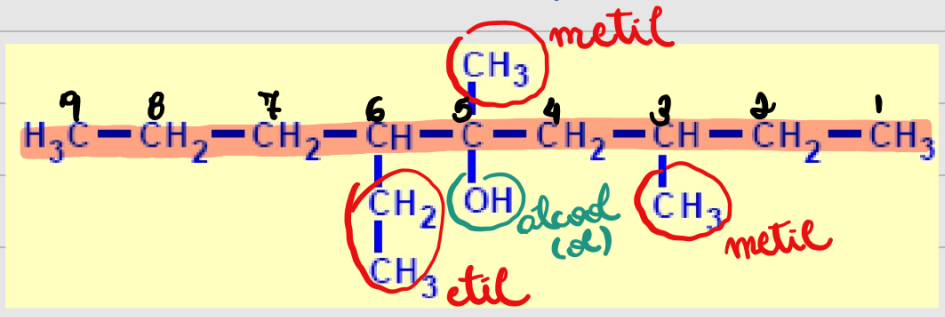
Recuperação Paralela - 26/02 - 2ª Série

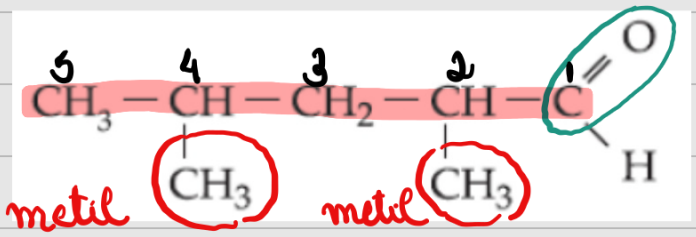
Exercício 1 - Alternativa A

1 - Marcar a cadeia principal.
2 - Identificar os ramificações.
3 - Numerar a cadeia principal (prioridades)



6 - Etil - 3,5 - Dimetilnonan - 5 - ol

Exercício 2

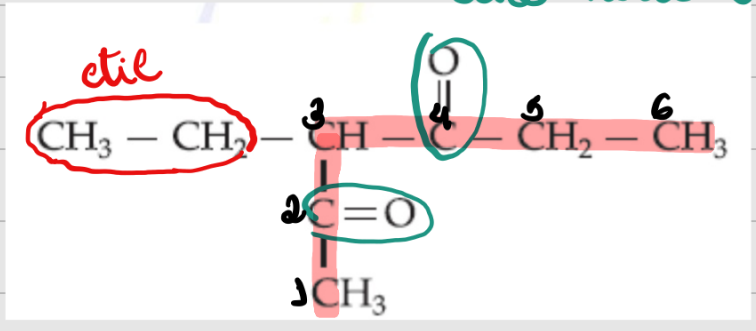


carbonila em carbono primário
aldeído (al)

2,4 - Dimetilpentanal

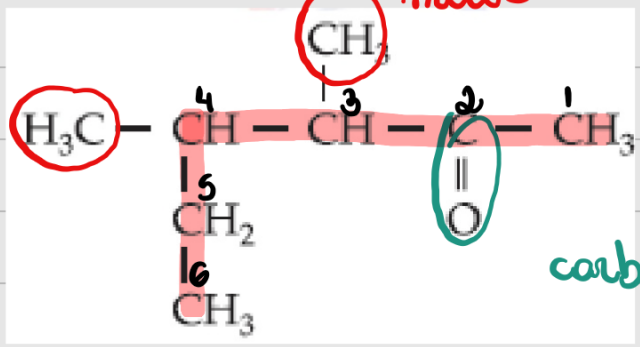
Exercício 3 - Alternativa A

carbonila em carbono secundário
Cetona (ona)



3 - Etil - hexano - 2,4 - diona

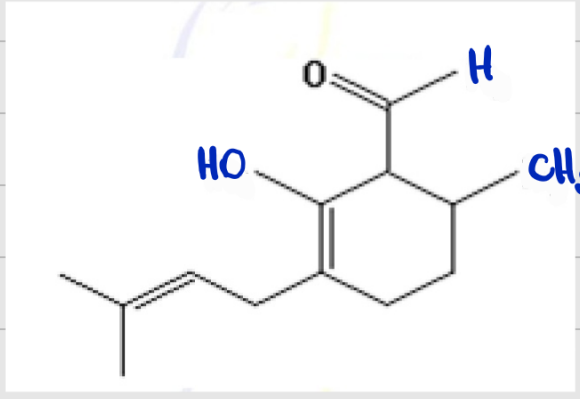
Exercício 4 - Alternativa C



carbonila em carbono secundário
cetona (ona)

3,4-Dimetil-hexan-2-ona

Exercício 5



$CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$

$-\overset{|}{C}-$ sp^3 $-\overset{||}{C}-$ sp^2 $=C=$ ou $\equiv C-$ sp

* Metais no sólidos Hg no líquido

$H_{2(g)}$ $O_{2(g)}$ $N_{2(g)}$

Grupo 17 - $F_{2(g)}$ $Cl_{2(g)}$
$Br_{2(\ell)}$
$I_{2(s)}$

Exercício 6 - Alternativa D

mais reativos

K > Ca > Na > Mg > Al > Zn > Fe > H > Cu > Hg > Ag > Au

menos reativos (sozinhos)

↳ "sozinho nos produtos"

$Zn_{(s)} + 2\,NaCl_{(aq)} \longrightarrow$ não ocorre

Exercício 7 - Alternativa C

$Cu_{(s)} + 2\,AgNO_{3(aq)} \longrightarrow 2\,Ag_{(s)} + Cu(NO_3)_{2(aq)}$

Exercício 8

$Mg_{(s)} + 2\,HCl_{(aq)} \longrightarrow H_{2(g)} + MgCl_{2(aq)}$

Exercício 9

A) $K_3PO_{4(aq)} + Ca(NO_3)_{2(aq)}$

K^+ e PO_4^{3-} ✕ Ca^{2+} e NO_3^-

$Ca^{2+} \longrightarrow Ca_3(PO_4)_2$

$NO_3^- \longrightarrow KNO_3$

$2\,K_3PO_{4(aq)} + 3\,Ca(NO_3)_{2(aq)} \longrightarrow Ca_3(PO_4)_{2(s)} + 6\,KNO_{3(aq)}$

↳ insolúveis

exceção: Grupo 1, NH_4^+

B) $BaCl_{2(aq)} + Na_2SO_{4(aq)}$

Ba^{2+} Cl^- ✕ Na^+ SO_4^{2-} → $NaCl$ $BaSO_4$

$$BaCl_{2(aq)} + Na_2SO_{4(aq)} \longrightarrow 2\,NaCl_{(aq)} + BaSO_{4(s)}$$

$BaSO_4$ solúveis exceção: Ca, Sr, Ba e Pb.

Exercício 10 - Alternativa C

I - $AgNO_{3(aq)} + HCl_{(aq)} \rightarrow HNO_{3(aq)} + AgCl_{(s)}$

Ag^+ NO_3^- ✕ H^+ → HNO_3 (ácido forte - ionizado)
Cl^- → $AgCl$ (sal praticamente insolúvel)

II - $2Al_{(s)} + 6HCl_{(aq)} \rightarrow 2\,AlCl_{3(aq)} + 3H_{2(g)}$

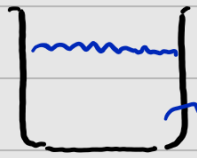
Al^{3+} Cl^-

3 composto gasoso

III - $HCl_{(aq)} + Mg(OH)_{2(s)} \rightarrow MgCl_{2(aq)} + H_2O_{(l)}$

2 desaparecimento do sólido

Exercício 11 - Alternativa C



40 g solução { 15 g de soluto ($AgNO_3$) / 25 g de solvente (H_2O)

15 g $AgNO_3$ — 25 g H_2O
x — 100 g H_2O

x = 60 g / 100 g H_2O

Exercício 12 - Alternativa E

35 g NaCl — 100 g H_2O
14 g NaCl — x

x = 40 g H_2O

✓ inicial = 200 mL
✓ final = 40 mL

✓ evaporado = 160 mL

Exercício 13 - Alternativa E

70°C → 60 g de NH_4Cl
30°C → 40 g de NH_4Cl

m cristalizada = 20 g

Exercício 34 - Alternativa A

30°C → 50 g KNO_3 — 150 g solução
x — 750 g solução

x = 250 g KNO_3

Exercício 35 - Alternativa D

50°C → 260 g $C_{12}H_{22}O_{11}$ — 360 g solução
x — 500 g solução

x ≅ 361,1 g de $C_{12}H_{22}O_{11}$

500 g solução → 361,1 g de $C_{12}H_{22}O_{11}$
138,9 g de H_2O

30°C → 500 g solução → ? g de $C_{12}H_{22}O_{11}$
138,9 g de H_2O
? g de precipitado

220 g $C_{12}H_{22}O_{11}$ — 100 g H_2O
y — 138,9 g H_2O

y ≅ 305,6 g $C_{12}H_{22}O_{11}$

m inicial = 361,1 g
m final = 305,6 g

m cristalizada = 55,5 g